

24-25-1 经

备用数据： $\Phi(-1.645) = 0.05$ ； $\Phi(1) = 0.8413$ ； $\Phi(1.5) = 0.9332$ ；
 $\Phi(1.96) = 0.975$ ； $\Phi(2) = 0.9772$ ； $\Phi(2.84) = 0.997$ ；

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_{16}^2 \geq 28.8) = 0.025$ ； $P(\chi_{16}^2 \geq 6.9) = 0.975$ ；
 $P(\chi_{15}^2 \geq 27.5) = 0.025$ ； $P(\chi_{15}^2 \geq 6.3) = 0.975$ ；

$T_n \sim t(n)$ $P(T_{15} \geq 1.753) = 0.05$ ； $P(T_{15} \geq 2.131) = 0.025$ ；

一、判断题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、盒子中有 5 个乒乓球，其中 3 个黄色的，2 个白色的，从中有放回抽取

2 次，则至少取出一个白色球的概率为 $\frac{12}{25}$. []

2、设二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

Y		0	1	2
X				
	0	0.1	0.2	0.1
	1	0.2	0.1	0.3

则 $E(\min(X, Y)) = 1.2$ 。 []

3、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， X 服从泊松分布 $P(1)$ ，

Y 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布 $E(1)$ ，则 $P(X=1, Y \leq 1) = e^{-1} - e^{-2}$. []

4、设随机变量 X, Y, Z 独立都服从标准正态分布 $N(0, 1)$ ，则 $2(X-Y)^2 + Z^2$ 服从的分布为 $\chi^2(2)$. []

5、设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的简单随机样本，

μ 未知，对检验问题： $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ ，在显著水平 $\alpha = 0.1$

下，假设检验的拒绝域为 $\left\{ (X_1, \dots, X_n) \mid \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \leq \chi_{0.9}^2(n-1) \right\}$. []

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分共 15 分）

1、设 $P(B) = \frac{1}{3}$ ， $P(A|B) = \frac{1}{4}$ ，则 $P(A \cup \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， $X \sim N(1, 2)$ ， $Y \sim N(2, 1)$ ，

则 $P(Y - 2X > \frac{9}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、设 X, Y 为独立的随机变量, X 服从均匀分布 $U[-1, 3]$, Y 服从指数分布 $E(2)$, 则 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) =$ _____.

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布列为

X	-2	0	2
P	0.3	0.4	0.3

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.

5、设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ($X, \dots, X_n$) 是来自

X 的容量为 n 的简单随机样本, 若 $\bar{X}$ 为 θ 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

三、简答题 (共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1、某工厂有三条流水线生产同一产品, 该三条流水线的产量分别占总产量的 20%、30%、50%, 又这三条流水线的不合格品率依次为 0.05、0.04 及 0.03,

(1)、从该厂产品中任取一件, 求恰好抽到不合格品的概率;

(2)、该不合格品是由第三条流水线上生产的概率为多少?

2、设总体 X 的分布律为

$$f(x, \theta) = C_{10}^x \theta^x (1-\theta)^{10-x}, \quad x=0, 1, 2, \dots, 10$$

($X_1, \dots, X_n$) 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本,

求: (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

3、一本书共有 80 页, 每一页的印刷错误个数服从参数 $\lambda = 0.2$ 的泊松分布 $P(0.2)$, 各页有多少错误是相互独立的, 求这本书错误个数不超过 22 个的概率近似值.

4、设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5x^4}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1)、求 $Y = 2 - X$ 的分布函数 $F_Y(y)$; (2)、 $E(X^3)$.

四、简答题 (本题共 3 小题, 满分共 30 分)

1、(7分) 已知某流水生产线生产出的产品长度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，根据以往经验知道 $\sigma^2 = 0.16$. 现从某日生产的一批产品中随机抽取16件，测得其长度的平均值 $\bar{x} = 14.95$ ，试求该批产品平均长度 μ 的置信度为95%的置信区间.

2、(8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

Y			
X	-1	0	1
-1	0	0.2	0.1
0	0.1	0.2	0.1
1	0.2	0.1	0

求： (1)、在 $X = 0$ 发生条件下关于 Y 的条件分布律
(2)、协方差 $\text{cov}(X, Y)$.

3、(15分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求： (1)、 X 的边缘分布密度； (2)、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
(3)、 $P(1 < X < 2, 1 < Y < 2)$.